第五章 图的基本概念

一、单项选择题

1．设简单图 G 所有结点的度数之和为 12，则 G 一定有(　)。

A．3 条边　B．4 条边　C．5 条边　D．6 条边

2．下列不一定是树的是(　　)。

A．无回路的连通图　　B．有 n 个结点，n-1 条边的连通图

C．每对结点之间都有通路的图　　D．连通但删去一条边则不连通的图

3．设无向图中有 6 条边，有一个 3 度顶点和一个 5 度顶点，其余顶点度为 2，则该图的顶点数是（　　）。

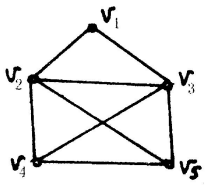
A．3　　B．4　　C．5　　D．6

4．设 G 为有 n 个结点的简单图，则有（　）。

A．Δ(G)＜n　B．Δ(G)≤n　C．Δ(G)＞n　D．Δ(G)≥n

二、填空题

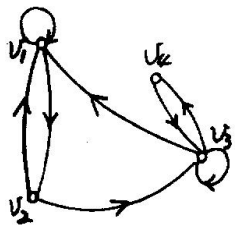
1.在下图中，结点 v_2 的度数是_____，结点 v_5 的度数是_____。



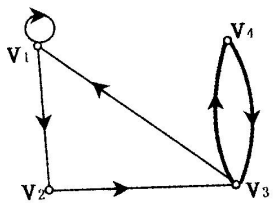
2．若一条路中，所有边均不相同，则此路称作__-____；若一条路中所有的结点均不相同，则称此路为__ __。

三、计算题

1.设有向图 G=(V,E)如下图所示，试用邻接矩阵方法求长度为 2 的路的总数和回路总数。



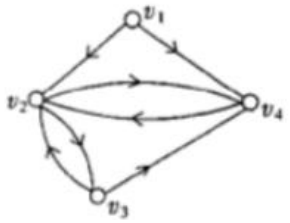
2 .对如下有向图 D，求 D 中长度为 4 的路有多少条?其中回路有多少条?



3. 求图 G=<V,E>的可达矩阵，其中 V={v_1,v_2,v_3,v_4}，E={(v_1,v_2), (v_2,v_3), (v_2,v_4), (v_3,v_2), (v_3,v_4), (v_3,v_1), (v_4,v_1)}

4．试画出结点数为 3 的（1）强连通图；（2）单向连通图；（3）弱连通图；（4）非连通图。

5．下图给出了一个有向图。（1）求出它的邻接矩阵 A；（2）求出 A2，A3，A4 及可达矩阵 P。



四、综合应用题

1．(1) 图 G 的度数序列为 2，2，3，3，4，则边数 m 是多少？

(2) 图 G 有 12 条边，度数为 3 的结点有 6 个，其余结点的度数均小于 3，问图 G 中至少有几点结点？